

Дефиниция

Нека $(G, *)$ е група и $M \neq \emptyset$. Групата G действа върху M , когато за произволни $g \in G$ и $x \in M$ е съпоставен елемент $gx = g(x) \in M$ и са изпълнени равенствата:

- $e(x) = x, \forall x \in M$
- $(g * h)(x) = g(h(x)), \forall g, h \in G, \forall x \in M$

Пример

Ако $M \neq \emptyset$ и $S(M) = \{\varphi \mid \varphi: M \rightarrow M, \varphi\text{-биекция}\} \Rightarrow \varphi(x) \in M, \forall \varphi \in S(M)$ и за произволни

$\varphi, \psi \in S(M)$ имаме:

- $\text{id}(x) = x, \forall x \in M$
- $(\varphi \circ \psi)(x) = \varphi(\psi(x)), \forall x \in M$

Твърдение

Нека G действа върху M и за $g \in G$ дефинираме изобразението:

$$\varphi_g: M \rightarrow M, \varphi_g(x) = g(x)$$

Тогава φ_g е биективно изобразението на M , т.е. $\varphi_g \in S(M)$ и $(\varphi_g)^{-1} = \varphi_{g^{-1}}$

Доказателство

Нека $x_1, x_2 \in M$ и $x_1 \neq x_2$, тогава

$$\begin{aligned} \varphi_g(x_1) = \varphi_g(x_2) &\Leftrightarrow g(x_1) = g(x_2) \Leftrightarrow g^{-1}(g(x_1)) = g^{-1}(g(x_2)) \Leftrightarrow (g^{-1}g)(x_1) = (g^{-1}g)(x_2) \Leftrightarrow x_1 = x_2 \\ &\Rightarrow \varphi_g \text{ - инъекция} \end{aligned}$$

Ако $y \in M$ - произволен, тогава имаме $y = e(y) = (g g^{-1})(y) = g(g^{-1}(y)) \Rightarrow \varphi_g$ - сюрекция
 $\Rightarrow \varphi_g$ - биекция $\Rightarrow \varphi_g \in S(M)$

Нека $x \in M$ - произволен

$$\left. \begin{aligned} (\varphi_g \circ \varphi_{g^{-1}})(x) &= g(g^{-1}(x)) = e(x) = x \\ (\varphi_{g^{-1}} \circ \varphi_g)(x) &= g^{-1}(g(x)) = e(x) = x \end{aligned} \right\} \Rightarrow (\varphi_g)^{-1} = \varphi_{g^{-1}}$$

Теорема

Нека G е група и M - непразно множество, тогава:

а). Двете твърдения са еквивалентни:

1). G действа върху M , чрез съответствието $g, x \rightarrow g(x) = \varphi_g(x) \in M, \forall x \in M, \forall g \in G$

2). $\Phi: G \rightarrow S(M), \Phi(g) = \varphi_g \in S(M)$ е хомоморфизъм на групи

б). Съществува биективно съответствие между всички действия на G върху M и всички хомоморфизми от вида $\Phi: G \rightarrow S(M)$

Доказателство

а).

$\Rightarrow$ G действа върху $M \Rightarrow \forall g \in G \varphi_g: M \rightarrow M, \varphi_g(x) = g(x)$ и $\varphi_g \in S(M)$

Дефинираме $\Phi: G \rightarrow S(M), \Phi(g) = \varphi_g \in S(M)$

За $x \in M$ - произволен:

$$\left. \begin{aligned} (\Phi(g_1 g_2))(x) &= \varphi_{g_1 g_2}(x) = (g_1 g_2)(x) = g_1(g_2(x)) \\ (\Phi(g_1) \circ \Phi(g_2))(x) &= (\varphi_{g_1} \circ \varphi_{g_2})(x) = (g_1 \circ g_2)(x) = g_1(g_2(x)) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \Phi \text{ е хомоморфизъм на групи}$$

$\Leftarrow$ $\Phi: G \rightarrow S(M)$ - хомоморфизъм на групи и $\Phi(g) = \varphi_g \in S(M)$

За $g \in G$ и $x \in M$ - произволни дефинираме изобразението:

$$g, x \rightarrow g(x) = \varphi_g(x) = (\Phi(g))(x) \in M$$

$$\bullet \Phi(e) = \varphi_e = \text{id}(x) = x$$

$$\bullet (\Phi(g_1 g_2))(x) = (\Phi(g_1) \circ \Phi(g_2))(x) = (\varphi_{g_1} \circ \varphi_{g_2})(x) = \varphi_{g_1}(\varphi_{g_2}(x)) = g_1(g_2(x))$$

$\Rightarrow$ така дефинираното изобразението е действие на G върху M

б). В а) ни всеки хомоморфизъм $\Phi: G \rightarrow S(M)$ сопоставяне действие на G върху M и се получи, че всяко действие на G върху M може да се получи от такъв хомоморфизъм $\Rightarrow$ сопоставянето на хомоморфизми $\Phi: G \rightarrow S(M)$ и действие на G върху M е сюрективно изобразението

Нека $\Phi: G \rightarrow S(M)$ и $\Psi: G \rightarrow S(M)$ - хомоморфизми и $\Phi \neq \Psi$ и действат

$$\Phi: G \rightarrow S(M) \Rightarrow G \times M \rightarrow M \text{ при което: } g, x \rightarrow \varphi_g(x) = (\Phi(g))(x) \in M$$

$$\Psi: G \rightarrow S(M) \Rightarrow G \times M \rightarrow M \text{ при което: } g, x \rightarrow \varphi_g(x) = (\Psi(g))(x) \in M$$

$\Phi \neq \Psi \Leftrightarrow \exists t \in G: \Phi(t) = \varphi_t \neq \psi_t = \Psi(t) \Leftrightarrow \exists y \in M: \varphi_t(y) \neq \psi_t(y) \Leftrightarrow$ действията
определени от Φ и Ψ са различни $\Rightarrow$ инъекция

Получихме, че има биективно соответствие между всички действия на G
върху M и всички хомоморфизми от вида $\Phi: G \rightarrow S(M)$

Дефиниция

Нека G действа върху M . Тогава съществува хомоморфизъм $\Phi: G \rightarrow S(M)$.
Когато $\text{Ker}(\Phi) = \{e\}$, казваме, че действието е faithfully.

Теорема на Кейли

Всяка група G е изоморфна на подгрупа на $S(G)$ и в частност, всяка крайна
група от ред $|G| = n$ е изоморфна на S_n .

Доказателство

Ще разгледаме действие на G върху $M = G$ чрез $g(x) = g \cdot x$. За произволни
 $g_1, g_2 \in G$ и $x \in M$

- $e(x) = e \cdot x = x$
- $(g_1 g_2)(x) = (g_1 g_2) \cdot x = g_1(g_2 x) = g_1(g_2(x))$

Знаем, че съществува хомоморфизъм $\Phi: G \rightarrow S(M)$, за който $\Phi(g)(x) = gx$

$$\Phi(g) = \text{id} \Leftrightarrow gx = g(x) = \text{id}(x) = x, \forall x \in G \Leftrightarrow gx = x, \forall x \in G \Leftrightarrow g = e$$

Таки получихме, че $\text{Ker}(\Phi) = \{e\}$. От теоремата за хомоморфизмите $\Rightarrow$
 $G/\{e\} \cong \text{Im}(\Phi)$, но $G/\{e\} \cong G \Rightarrow G \cong G \cong \text{Im}(\Phi) \leq S(G)$

Релация в M

Нека G действа върху M . Разглеждаме релацията $\sim$ определена по следния
начин:

$$a \sim b, \text{ когато } \exists g \in G, \text{ за който } g(a) = b$$

Твърдение

Ако G действа върху M , тогава в M релацията $a \sim b \Leftrightarrow g(a) = b, g \in G$ е релация на еквивалентност

Доказателство

- за произволно $a \in M$ е изпълнено $e(a) = a \Rightarrow a \sim a$
- ако $a \sim b$, то $\exists g \in G: g(a) = b \Rightarrow g^{-1}(g(a)) = g^{-1}(b) \Rightarrow a = g^{-1}(b)$, но $g^{-1} \in G \Rightarrow b \sim a$
- ако $a \sim b$ и $b \sim c \Rightarrow \exists g, h \in G: g(a) = b$ и $h(b) = c$
 $(h \cdot g)(a) = h(g(a)) = h(b) = c$, но $h \cdot g \in G \Rightarrow a \sim c$

Дефиниция

Нека G действа върху M , орбита на $x \in M$ наричаме множеството:

$$\Theta(x) = \{g(x) \mid g \in G\} = \{y \in M \mid x \sim y\} \subset M$$

Свойство 1

$$x \in \Theta(x), \forall x \in M$$

Свойство 2

$$y \in \Theta(x) \Leftrightarrow x \in \Theta(y)$$

Свойство 3

$$\Theta(x) \cap \Theta(y) = \begin{cases} \emptyset, & y \notin \Theta(x) \\ \Theta(x) = \Theta(y), & y \in \Theta(x) \end{cases}$$

Свойство 4

Ако $I = \{y_1, \dots, y_s, \dots\}$ - множество съдържащо по един представител от всички различни орбити в M , тогава:

$$M = \bigcup_{x \in M} \Theta(x) = \bigcup_{y \in I} \Theta(y)$$

Свойство 5

Ако M - крайно множество и $I = \{y_1, \dots, y_s\}$ - множество съдържащо по един представител от всички различни орбити, тогава:

$$|M| = |\Theta(y_1)| + \dots + |\Theta(y_s)|$$

Пример

Нека G - мултипликативна група и $H \leq G$. Разглеждаме действието умножение отляво на H върху G

$$h(x) = hx \in G, \forall x \in G, \forall h \in H$$

При това действие, орбитата $x \in G$ по дефиниция е $\Theta(x) = \{hx \mid h \in H\}$ което е несен всеки клас на H , т.е. $\Theta(x) = Hx$

Дефиниция

Нека G действа върху M и $x \in M$. Стабилизатор на x наричаме множеството от всички елементи на G , които оставят x на място

$$St_G(x) = \{g \in G \mid g(x) = x\} \subset G$$

Пример

Нека разглеждаме действието на S_n върху $M = \{1, \dots, n\}$. Тогава стабилизатора на n е множеството от пермутациите, които не разместват $n \Rightarrow$ са в S_{n-1}

$$St(n) = \{\varphi \in S_n \mid \varphi(n) = n\} = S_{n-1} \subset S_n$$

Твърдение

Нека G действа върху M и $\Phi: G \rightarrow S(M)$ - хомоморфизмът породен от действието, което $\Phi(g)(x) = g(x)$. Тогава:

a). $St(x) \subset G, \forall x \in M$

б). $\ker(\Phi) = \bigcap_{x \in M} St(x)$

Доказателство

a).

Нека $x \in M$. Знаем, че $e(x) = x \Rightarrow e \in St(x)$

Ако $g_1, g_2 \in St(x)$, тогава

$$(g_1 g_2)(x) = g_1(g_2(x)) = g_1(x) = x \Rightarrow x = (g_1^{-1} g_2)(x) = g_1^{-1}(g_2(x)) = g_1^{-1}(x)$$

Получихме, че $g_1 g_2$ и $g_1^{-1} \in St(x) \Rightarrow St(x) \subset G$

д).

Нека $h \in \ker(\Phi) \Rightarrow \Phi(h) = \text{id}_M \Rightarrow h(x) = \text{id}_M(x) = x, \forall x \in M \Rightarrow h \in S_t(x), \forall x \in M \Rightarrow \ker(\Phi) \subseteq \bigcap_{x \in M} S_t(x)$

Ако $t \in \bigcap_{x \in M} S_t(x) \Rightarrow t(x) = x, \forall x \in M \Rightarrow \Phi(t) = \text{id}_M \Rightarrow t \in \ker(\Phi) \Rightarrow \bigcap_{x \in M} S_t(x) \subseteq \ker(\Phi)$

Получаваме, че $\ker(\Phi) \subseteq \bigcap_{x \in M} S_t(x)$ и $\bigcap_{x \in M} S_t(x) \subseteq \ker(\Phi) \Rightarrow \ker(\Phi) = S_t(x)$

Теорема за връзката орбити стабилизатор

Нека G действа върху M и $x \in M$ е произволен елемент:

а). Ако $y = g(x) \in \Theta(x)$ и $t \in G$, тогава:

$$t(x) = y \Leftrightarrow t \in g \cdot S_t(x)$$

д). Има директивно съпоставяне между точките на $\Theta(x)$ и множеството от всички леви съседни класове на подгрупата $S_t(x)$

в). Ако $|G: S_t(x)| < \infty$, тогава $|\Theta(x)| = |G: S_t(x)| = \frac{|G|}{|S_t(x)|}$

Доказателство

а).

Нека $y = g(x) \in \Theta(x)$ и за $t \in G$ $t(x) = y \Rightarrow g^{-1}(t(x)) = g^{-1}(y) = x \Rightarrow g^{-1}t \in S_t(x) \Rightarrow t \in g \cdot S_t(x)$

Нека $p = g \cdot h_1 \in g \cdot S_t(x)$, $h_1 \in S_t(x)$ е произволен. Тогава:

$$p(x) = (g \cdot h_1)(x) = g(h_1(x)) = g(x) = y$$

д). Нека $LC_G(S_t(x)) = \{g \cdot S_t(x) \mid g \in G\}$ и нека разглеждаме

$$\eta: LC_G(S_t(x)) \rightarrow \Theta(x), \text{ където } \eta(g \cdot S_t(x)) = g(x) \in \Theta(x)$$

• коректност

$$\text{От а).} \Rightarrow t \in g \cdot S_t(x) \Leftrightarrow t \cdot S_t(x) = g \cdot S_t(x) \Rightarrow t(x) = g(x) \in \Theta(x) \Rightarrow \eta(g \cdot S_t(x)) = \eta(t \cdot S_t(x))$$

• инективност

$$\eta(g \cdot S_t(x)) = \eta(t \cdot S_t(x)) \Rightarrow t(x) = g(x) \in \Theta(x) \Rightarrow t \cdot S_t(x) = g \cdot S_t(x)$$

• сюръекция

$$\text{Ако } y \in \Theta(x) \text{ - произволен, то } \exists g \in G: y = g(x) = \eta(g \cdot S_t(x)) \Rightarrow \eta \text{ - сюръекция}$$

$$\Rightarrow \eta \text{ - биекция}$$

в). Ако $LC_G(S_t(x))$ е крайно, то от η-двукуча в d) $\Rightarrow$ индексът на групата е равен на дроя на точките в орбитата, а ако G е крайна, използваме теорема на Лазаровс

$$|\Theta(x)| = |LC_G(S_t(x))| = |G : S_t(x)| = \frac{|G|}{|S_t(x)|}$$

Пример

$H = \langle \sigma \rangle$ действа върху $M = \{1, \dots, 8\}$, където $\sigma = (1, 3, 5, 7) \circ (2, 4, 6) \in S_8$. Резултат на σ е 12 и групата е циклическа с 12 елемента и орбитите, на които се разделя M са:

$$\Theta(1) = \{1, 3, 5, 7\}, \Theta(2) = \{2, 4, 6\}, \Theta(6) = \{6\}$$

За да пресметнем стабилизаторите, използваме, че:

$$\sigma^k = (1, 3, 5, 7)^k \circ (2, 4, 6)^k$$

Резултат на $(1, 3, 5, 7)$ е 4 $\Rightarrow S_t(1) = \{id, \sigma^4, \sigma^8\} = S_t(3) = S_t(5) = S_t(7)$

Резултат на $(2, 4, 6)$ е 3 $\Rightarrow S_t(2) = \{id, \sigma^3, \sigma^6, \sigma^9\} = S_t(4) = S_t(6)$

$\{id, \sigma^4, \sigma^8\}$ е стабилизатор на $S_t(1)$ и от $\gamma = \sigma(1) \in \Theta(1)$ използваме

$$\gamma = \sigma(1) \Rightarrow \gamma = \sigma^4(1) \Rightarrow \gamma = \sigma^8(1) \Rightarrow \gamma = \sigma^{10}(1)$$

Аналогично, от $5 \in \Theta(1)$ и $5 = \sigma^2(1) \Rightarrow \bar{5} = \sigma^6(1)$ и $5 = \sigma^{10}(1)$

Твърдение

Нека G действа върху M, $x \in M$ и $y = g(x) \in \Theta(x)$, тогава $S_t(y) = g \cdot S_t(x) \cdot g^{-1}$

Доказателство

Нека $y = g(x) \in \Theta(x)$, тогава:

Ако $h \in S_t(x) \Rightarrow g h g^{-1}(y) = g h g^{-1}(g(x)) = g(h(g^{-1}(g(x)))) = g(h(x)) = g(x) = y \Rightarrow g h g^{-1} \in g \cdot S_t(x) \cdot g^{-1}$

$\Rightarrow g \cdot S_t(x) \cdot g^{-1} \subseteq S_t(y)$

Нека $t \in S_t(y)$ - произволен, тогава:

$t(y) = y \Rightarrow x = g^{-1}(y) = g^{-1}(t(y)) = g^{-1}(t(g(x))) \Rightarrow$ ако $h_1 = g^{-1} t g \in S_t(x) \Rightarrow t = g(g^{-1} t g) g^{-1} = g h_1 g^{-1}$

$g h_1 g^{-1} \in g \cdot S_t(x) \cdot g^{-1} \Rightarrow S_t(y) \subseteq g \cdot S_t(x) \cdot g^{-1}$

$\Rightarrow S_t(y) = g \cdot S_t(x) \cdot g^{-1}$

Дефиниция

Казваме, че G действа транзитивно върху M , ако за всяка двойка $x \in M$ и $y \in M$ съществуват $g \in G$: $y = g(x)$

Следствие

Ако крайна група G действа транзитивно върху M , тогава $|M| = |G|$

Теорема

Ако G действа върху крайното множество M и $x_1, \dots, x_s$ са по един представител от всяка орбита при това действие, тогава:

$$|M| = |G : St(x_1)| + \dots + |G : St(x_s)|$$

В случая, когато G е крайна, е изразено:

$$|M| = |G| \cdot \sum_{i=1}^s \frac{1}{|St(x_i)|}$$

Доказателство

От свойство на орбитите $\Rightarrow |M| = |O(x_1)| + \dots + |O(x_s)|$

От теорема за връзката орбита и стабилизатор ползваме, че:

$$|M| = |G : St(x_1)| + \dots + |G : St(x_s)| = \frac{|G|}{|St(x_1)|} + \dots + \frac{|G|}{|St(x_s)|}$$

Спрягането като действие

Ако G -група, можем да дефинираме следното съответствие

$$g \in G, x \in G \rightarrow g[x] = gxy^{-1} \in G$$

Ползваме:

$$e[x] = ex e^{-1} = x$$

$$(g_1 g_2)[x] = (g_1 g_2)x(g_1 g_2)^{-1} = g_1(g_2 x g_2^{-1})g_1^{-1} = g_1[g_2[x]]$$

Дефиниция

Център на група, наричаме множеството от всички елементи, които комутират с всеки елемент на групата

$$Z(G) = \{a \mid a \cdot x = x \cdot a, \forall x \in G\}$$

Лема

Нека G е група, тогава $Z(G) \trianglelefteq G$ и G -абелева $\Leftrightarrow G = Z(G)$

Доказателство

Нека $a, b \in Z(G)$ и $x, g \in G$ - произволни елементи от групата:

$$(ab)x = a(bx) = a(xb) = x(ab) \Rightarrow ab \in Z(G)$$

$$ax = xa \Rightarrow x = a^{-1}xa \Rightarrow xa^{-1} = a^{-1}x \Rightarrow a^{-1} \in Z(G)$$

$$(gag^{-1})x = (gy^{-1})ax = ax = xa = xa(gy^{-1}) = x(gag^{-1}) \Rightarrow gag^{-1} \in Z(G)$$

$$\Rightarrow Z(G) \trianglelefteq G$$

Ако G е абелева $\Rightarrow a, b \in G$ - произволни $a \cdot b = b \cdot a \Rightarrow \forall g \in G, g \in Z(G)$

Ако $\forall g \in G, g \in Z(G) \Rightarrow \forall a, b \in G \quad a \cdot b = b \cdot a \Rightarrow G$ -абелева

Дефиниция

Клас спрягнати елементи на $a \in G$ се нарича $C(a) = \{gag^{-1} \mid g \in G\}$

Дефиниция

Централизатор на $a \in G$ се нарича $Z(a) = \{g \mid gag^{-1} = a\} = \{g \mid ga = ag\}$

Лема

Нека G е група и $\Psi: G \rightarrow S(G)$ е хомоморфизма, който се поражда от разглеждането на спрягането като действие на група $x \xrightarrow{\Psi} g[x] = gxg^{-1}$

$$a). Z(G) = \text{Ker}(\Psi) = \bigcap_{a \in G} Z(a)$$

$$b). a \in Z(G) \Leftrightarrow C(a) = \{a\}$$

Доказателство

a). Ако $a \in Z(G) \Rightarrow ax = xa, \forall x \in G \Rightarrow axa^{-1} = x, \forall x \in G \Rightarrow \Psi(a) = \text{id}$ и $Z(G) \subseteq \text{Ker}(\Psi)$

Ако $g \in \text{Ker}(\Psi) \Rightarrow \Psi(g) = \text{id} = \Psi(e) \Rightarrow g[x] = x = e[x] \Rightarrow gxg^{-1} = x \Rightarrow \text{Ker}(\Psi) \subseteq Z(G)$

$Z(G) = \bigcap_{a \in G} Z(a)$ следва от твърдението за стабилизаторите

d. $a \in Z(G) \Leftrightarrow xa = ax, \forall x \in G \Leftrightarrow a = xax^{-1}, \forall x \in G \Leftrightarrow C(a) = \{a\}$

Теорема (формули за класовете спрягнати елементи)

Нека G е крайна група и $x_1, \dots, x_n$ са по един представител на всеки спрягнат клас, които имат повече от един елемент. Тогаво броят на спрягнатите елементи във всеки клас ели реди на групата и е изпълнено:

$$|G| = |Z(G)| + |C(x_1)| + \dots + |C(x_s)|$$

$$|G| = |Z(G)| + \frac{|G|}{|Z(x_1)|} + \dots + \frac{|G|}{|Z(x_s)|}$$

Доказателство

Смятаме броят на елементите в класовете спрягнати елементи, които се явяват орбити при действието на групата чрез спрягане върху множеството от собствените си елементи.

От теорема $\Rightarrow |C(x_i)| = |G : Z(x_i)| \Rightarrow |C(x_i)| \mid |G|$ (Теорема на Лагранж)

От лема за центъра $\Rightarrow Z(G) = \{a_1, \dots, a_m\} = C(a_1) \cup \dots \cup C(a_m)$, $C(a_i)$ - класове с 1 ел.

При това действие $Z(x_i) = St(x_i)$ и от теорема за орбитите $\Rightarrow$

$$G = C(a_1) \cup \dots \cup C(a_m) \cup C(x_1) \cup \dots \cup C(x_s)$$



$$G = Z(G) \cup C(x_1) \cup \dots \cup C(x_s)$$



$$|G| = |Z(G)| + |C(x_1)| + \dots + |C(x_s)|$$



$$|G| = |Z(G)| + \frac{|G|}{|Z(x_1)|} + \dots + \frac{|G|}{|Z(x_s)|}$$

Приложение

Доказателствата на някои безлоби теорема в алгебрата се ползват доста лесно подходящо подобрени множества и действие върху тях

Дефиниция

Ако G има ред p^k , където p е просто число, то групата се нарича p -група.

Теорема

Ако G -крайна група и $|G| = p^k$, p -просто, то $Z(G) \neq \{e\}$.

Доказателство

Разглеждаме действието на групата върху съответните си елементи и прилагаме формулата за класовете спрягнати елементи.

$$|G| = |Z(G)| + |C(x_1)| + \dots + |C(x_s)|$$

Елементите $x_1, \dots, x_s$ са по един представител на онези спрягнати класове, които имат повече от един елемент $\Rightarrow |C(x_i)| \mid p^k \Rightarrow |C(x_i)| = p^{m_i}$, $1 \leq m_i \leq k$.

$$|Z(G)| = |G| - |C(x_1)| - \dots - |C(x_s)| = p^k - p^{m_1} - \dots - p^{m_s}$$

Получихме, че p -просто число дели $|Z(G)|$. Понеже $Z(G)$ -подгрупа и $|Z(G)| = p^m$, $m \geq 1$ групата има нетривиален център.

Следствие

Ако G е крайна група и $|G| = p^2$, p -просто, тогава G -абелева.

Доказателство

От теоремата $\Rightarrow G$ има нетривиален център $\Rightarrow |Z(G)| = p$ или $|Z(G)| = p^2$.

Допускаме, че $|Z(G)| = p$ и нека $x \in G \setminus Z(G)$. На $Z(x)$ принадлежат всички

елементи от центъра и самия елемент x , защото $x = x \cdot x \cdot x^{-1} \Rightarrow$ Получихме, че:

$|Z(x)| \geq p+1 \Rightarrow |Z(x)| = p^2 = |G| \Rightarrow$ за x получаваме $xg = gx, \forall g \in G \Rightarrow |Z(G)| = p^2 \Rightarrow$

$Z(G) = G \Rightarrow G$ е абелева.